

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD5 – Relations de comportement (correction)

Exercice 1 – Relations de comportement directe et inverse

On s'intéresse à un matériau solide à comportement élastique linéaire isotrope, sous l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP). Ce dernier est caractérisé par les paramètres matériaux suivants :

- λ : 1^{er} coefficient de Lamé, exprimé en Pa, MPa ou GPa
- μ : module de cisaillement (ou second coefficient de Lamé, parfois noté G), exprimé en Pa, MPa ou GPa
- E : module de Young (ou module d'élasticité), Pa, MPa ou GPa
- ν : coefficient de Poisson, sans unité
- K : module d'élasticité isostatique (ou module de compressibilité), exprimé en Pa, MPa ou GPa

Question 1.1 : Rappeler les deux expressions des relations de comportement donnant $\sigma = f_1(\varepsilon)$ et $\varepsilon = f_2(\sigma)$ en fonction des coefficients matériaux (λ , ν , μ et E). Démontrer les relations liant ces coefficients matériaux.

Question 1.1 : Solution

Les relations de comportement « directe » et inverse se traduisent par les équations :

$$\sigma = \mathbf{K} \varepsilon = 2\mu \varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} \quad \text{et} \quad \varepsilon = \mathbf{K}^{-1} \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) \mathbb{I} \quad (*1.1)$$

On va tout d'abord exprimer la trace du tenseur de contraintes σ en fonction de la trace du tenseur de déformation ε , E , et ν . Pour cela, calculons $\text{Tr}(\varepsilon)$ avec la relation de comportement inverse :

$$\text{Tr} \varepsilon = \text{Tr} \left(\frac{1+\nu}{E} \sigma \right) - \text{Tr} \left[\frac{\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) \mathbb{I} \right] \stackrel{\text{Tr}(\mathbb{I})=3}{=} \frac{1+\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) - \frac{3\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) = \frac{1-2\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) \quad (*1.2)$$

$$\Rightarrow \text{Tr}(\varepsilon) = \frac{1-2\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) \quad \Rightarrow \quad \text{Tr}(\sigma) = \frac{E}{1-2\nu} \text{Tr}(\varepsilon) \quad (*1.3)$$

On remplace dans la relation de comportement inverse :

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \frac{E}{1-2\nu} \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} \quad \Rightarrow \quad \frac{1+\nu}{E} \sigma = \varepsilon + \frac{\nu}{1-2\nu} \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} \quad (*1.4)$$

On arrive à :

$$\sigma = \frac{E}{1+\nu} \varepsilon + \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} \quad (*1.5)$$

Par identification, on obtient :

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (*1.6)$$

On peut également écrire :

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} \quad \text{et} \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (*1.7)$$

Chaque paramètre peut en fait être exprimé en fonction d'un couple de deux autres paramètres. Notamment, on peut retrouver le tableau disponible à ce lien URL.

Le module d'élasticité isotatique K comporte une variété de synonymes :

- module d'élasticité à la compression isostatique ;
- module d'élasticité volumique
- module de rigidité à la compression ;
- module d'incompressibilité ;
- module de compression hydrostatique ;
- module de dilatation volumique ;
- etc.

Il relie le premier invariant (trace) du tenseur des contraintes σ au premier invariant du tenseur des déformations ε .

Question 1.2 : Rappeler la condition d'incompressibilité pour un matériau solide. Quelles en sont les conséquences sur le module K pour un tel matériau ?

Question 1.2 : Solution

Un matériau incompressible ne peut subir que des mouvements incompressibles, quel que soit le chargement appliqué. Ce qui se traduit par :

$$\operatorname{div} {}^E \vec{V} = 0 \quad (*1.8)$$

Or sous l'hypothèse HPP, les représentations eulériennes et lagrangienne sont confondues, l'incompressibilité donne donc :

$$\operatorname{div} \vec{V} = 0 \implies \operatorname{div} \vec{u} = 0 \quad \text{or} \quad \operatorname{div} \vec{u} = \operatorname{Tr}(\overline{\operatorname{grad}} \vec{u}) = \operatorname{Tr} \varepsilon \implies \operatorname{Tr} \varepsilon = 0 \quad (*1.9)$$

Le module de compressibilité intervient dans la relation de comportement :

$$\operatorname{Tr}(\sigma) = K \operatorname{Tr}(\varepsilon) \iff \operatorname{Tr}(\varepsilon) = \frac{1}{K} \operatorname{Tr}(\sigma) \quad \text{or} \quad \operatorname{Tr}(\varepsilon) = 0 \quad \forall \sigma \implies K \rightarrow \infty \quad (*1.10)$$

Lorsque le matériau est chargé au delà de sa limite élastique, il peut apparaître de la déformation plastique, qui vient s'ajouter à la déformation élastique. La déformation plastique est considérée comme une transformation isochore (comme un mouvement incompressible) dans les métaux et alliages.

Question 1.3 : En déduire le nombre de composantes indépendantes dans le tenseur de déformation plastique dans ce cas précis (en 3D).

Question 1.3 : Solution

Le tenseur de déformation sous l'hypothèse HPP est symétrique, il est donc constitué de 6 composantes indépendantes en 3D (3 en 2D). La déformation plastique étant isochore, on a :

$$\operatorname{Tr} \varepsilon = 0 \implies \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = 0 \quad \text{en cartésien} \quad (*1.11)$$

On a donc une relation entre les composantes de ce tenseur, ce qui diminue de 1 le nombre de composantes indépendantes. On a donc $6 - 1 = 5$ composantes indépendantes dans le tenseur de déformation plastique.